01 이차함수 그래프의 성질

이차함수 $y=-x^2+4x-2$의 그래프에 대한 설명으로 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. 꼭짓점의 좌표는 $(2,\ 2)$이다.
ㄴ. 축은 직선 $x=-2$이다.
ㄷ. 제1, 3, 4사분면을 지나는 위로 볼록한 그래프이다.
ㄹ. $y=-x^2$의 그래프를 x축의 방향으로 -2만큼, y축의 방향으로 2만큼 평행이동한 그래프이다.

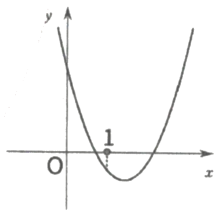
[3점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄷ, ㄹ

02 그래프로 부호 판단

그림은 이차함수 $y=ax^2+bx+c$의 그래프이다. 다음 중 옳은 것은?

[4점]



① $a<0$ ② $c<0$ ③ $abc>0$

④ $a+b+c>0$ ⑤ $4a-2b+c>0$

03 축의 방정식

이차함수 $y=x^2-3ax+a-1$의 그래프는 $x>3$일 때 x의 값이 증가하면 y의 값도 증가하고, $x<3$일 때 x의 값이 증가하면 y의 값은 감소한다. 이때 이 그래프의 꼭짓점의 좌표는 $(p,\ q)$이다. $a+p+q$의 값은? (단, a는 상수)

[4점]

① -3 ② -1 ③ 0 ④ 3 ⑤ 6

04 한 삼각비로 다른 삼각비

$\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\tan B=\frac{1}{3}$일 때, $\sin A-\cos A$의 값은?

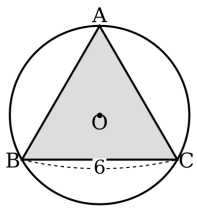
[3점]

① $-\frac{\sqrt{10}}{5}$ ② $-\frac{\sqrt{5}}{5}$ ③ 0 ④ $\frac{\sqrt{10}}{10}$ ⑤ $\frac{\sqrt{10}}{5}$

05 정삼각형의 외접원

점 O가 한 변의 길이가 6인 정삼각형 ABC의 외심일 때, 원 O의 넓이는?

[4점]

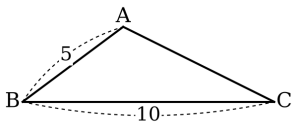


① $4\sqrt{3}\pi$ ② 12π ③ $6\sqrt{3}\pi$ ④ 24π ⑤ 36π

06 수선을 그어 삼각비 구하기

삼각형 ABC에서 $\sin B = \frac{3}{5}$일 때, $\cos C$의 값은?

[4점]

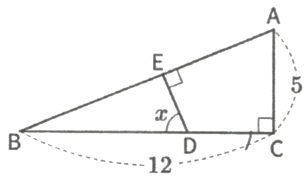


① $\frac{\sqrt{5}}{5}$ ② $\frac{2\sqrt{5}}{5}$ ③ $\frac{3\sqrt{5}}{5}$ ④ $\frac{3\sqrt{3}}{5}$ ⑤ $\frac{2\sqrt{5}}{3}$

07 닮은 직각삼각형

직각삼각형 ABC에서 $\overline{BC}$ 위의 한 점 D에서 $\overline{AB}$에 내린 수선의 발을 E라고 하자. $\angle EDB = \angle x$일 때, $\sin x$의 값은?

[4점]

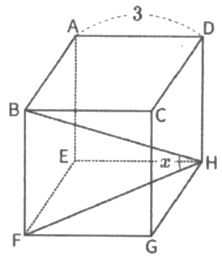


① $\frac{5}{\sqrt{119}}$ ② $\frac{5}{12}$ ③ $\frac{\sqrt{119}}{12}$ ④ $\frac{5}{13}$ ⑤ $\frac{12}{13}$

08 정육면체에서의 삼각비

한 모서리의 길이가 3인 정육면체에서 $\angle BHF = \angle x$일 때, $\cos x$의 값은?

[4점]



① $\frac{\sqrt{2}}{3}$ ② $\frac{\sqrt{3}}{3}$ ③ $\frac{\sqrt{6}}{3}$ ④ $\frac{\sqrt{3}}{2}$ ⑤ $\frac{\sqrt{6}}{2}$

09 삼각비 값 계산

계산이 옳은 것만을 〈보기〉에서 고른 것은?

ㄱ. $\sin 90^\circ - 2\tan 45^\circ = -1$

ㄴ. $\sin 0^\circ + \cos 90^\circ + \tan 90^\circ = 1$

ㄷ. $\sin 45^\circ \times \cos 45^\circ - \cos 0^\circ \times \sin 30^\circ = \dfrac{1}{2}$

ㄹ. $\tan 0^\circ \times \cos 45^\circ + \tan 60^\circ \times \tan 30^\circ = 1$

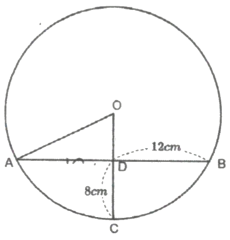
[4점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄱ, ㄷ ③ ㄱ, ㄹ ④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄴ, ㄹ

10 현의 수직이등분선

그림의 원 O에서 $\overline{AB} \perp \overline{OC}$이고, $\overline{BD} = 12\,\text{cm}$, $\overline{CD} = 8\,\text{cm}$일 때, 원 O의 반지름의 길이는?

[4점]

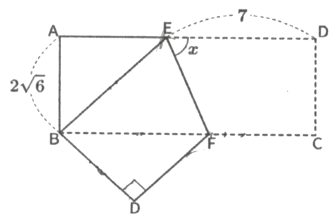


① 10 cm ② 11 cm ③ 12 cm ④ 13 cm ⑤ 14 cm

11 직사각형 접기

그림과 같이 직사각형 ABCD를 $\overline{EF}$를 접는 선으로 하여 접었더니 꼭짓점 D가 꼭짓점 B와 겹쳐졌다. $\angle DEF = \angle x$라 할 때, $\tan x$의 값은?

[5점]

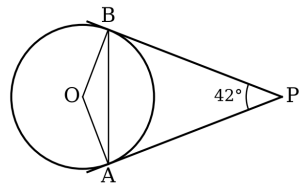


① $\dfrac{\sqrt{6}}{12}$ ② $\dfrac{\sqrt{6}}{6}$ ③ $\dfrac{2\sqrt{6}}{7}$ ④ $\dfrac{2\sqrt{6}}{5}$ ⑤ $\sqrt{6}$

12 두 접선과 이등변삼각형

두 점 A, B는 점 P에서 원 O에 그은 두 접선의 접점이다. $\angle APB = 42^\circ$일 때, $\angle ABO$의 크기는?

[3점]

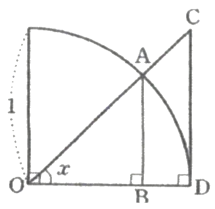


① 21° ② 22° ③ 23° ④ 24° ⑤ 25°

13 사분원에서 삼각비

그림은 반지름의 길이가 1인 사분원이다. 삼각비에 대한 설명이 옳지 않은 것은?

[4점]



① $\cos x = \overline{\mathrm{OB}}$

② $\tan x = \overline{\mathrm{CD}}$

③ $\sin(90^\circ - x) = \overline{\mathrm{AB}}$

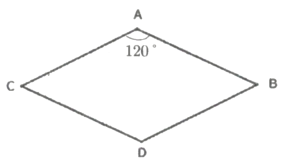
④ x의 값이 커지면, $\sin x$값은 커진다.

⑤ x의 값이 커지면, $\tan x$값은 한없이 커진다.

14 마름모의 넓이

$\angle A = 120^\circ$인 마름모 ABCD의 넓이가 $50\sqrt{3}\,\mathrm{cm}^2$일 때, 마름모 ABCD의 둘레의 길이는?

[4점]



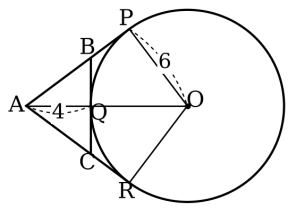
① $20\,\mathrm{cm}$ ② $30\,\mathrm{cm}$ ③ $20\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$

④ $40\,\mathrm{cm}$ ⑤ $30\sqrt{3}\,\mathrm{cm}$

15 접선의 길이와 둘레

그림과 같이 반지름의 길이가 6인 원 O에서 $\overline{\mathrm{AP}}$, $\overline{\mathrm{AR}}$, $\overline{\mathrm{BC}}$는 접선이고, 세 점 P, Q, R은 접점이다. $\overline{\mathrm{AQ}} = 4$일 때, $\triangle \mathrm{ABC}$의 둘레의 길이는?

[4점]

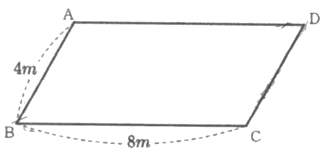


① 4 ② 8 ③ 12 ④ 16 ⑤ 20

16 평행사변형의 대각선

어느 미술관 천장에 평행사변형 모양의 구조물 ABCD를 와이어로 고정하여 전시하였다. 평행사변형에서 두 변 $\overline{\mathrm{AB}} = 4\,\mathrm{m}$, $\overline{\mathrm{BC}} = 8\,\mathrm{m}$이며, $\angle B = 60^\circ$이다. 이 구조물의 변형을 막기 위해 두 꼭짓점 B와 D 사이에 와이어를 연결하려고 할 때, $\overline{\mathrm{BD}}$의 길이는?

[5점]

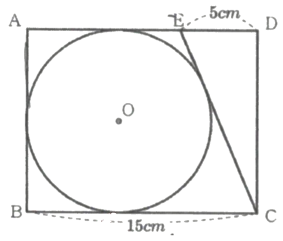


① $8\,\mathrm{m}$ ② $2\sqrt{19}\,\mathrm{m}$ ③ $4\sqrt{6}\,\mathrm{m}$ ④ $4\sqrt{7}\,\mathrm{m}$ ⑤ $12\,\mathrm{m}$

17 접선의 길이 (직사각형)

그림과 같이 직사각형 ABCD의 세 변 $\overline{AB}$, $\overline{BC}$, $\overline{AD}$에 접하는 원 O가 있다. 선분 CE는 원 O의 접선, $\overline{ED}=5\,\text{cm}$, $\overline{BC}=15\,\text{cm}$일 때, 이 원 O의 둘레는?

[5점]



① $6\pi\,\text{cm}$ ② $12\pi\,\text{cm}$ ③ $20\pi\,\text{cm}$ ④ $24\pi\,\text{cm}$ ⑤ $36\pi\,\text{cm}$

18 삼각비의 값으로 각 구하기

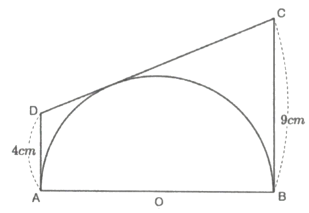
[서술형 1] $\sin(3x-15^\circ)=\dfrac{1}{2}$일 때, $\tan 4x+\cos(45^\circ-x)\times\sin(x+45^\circ)$의 값을 구하는 과정을 자세히 서술하시오. (단, $5^\circ<x<20^\circ$)

[7점]

19 반원의 접선과 넓이

[서술형 2] 그림에서 $\overline{AB}$는 반원 O의 지름이고, $\overline{AD}$, $\overline{CD}$, $\overline{BC}$는 반원 O의 접선이다. $\overline{AD}=4\,\text{cm}$, $\overline{BC}=9\,\text{cm}$일 때, 사다리꼴 ABCD의 넓이를 구하고, 그 과정을 자세히 서술하시오.

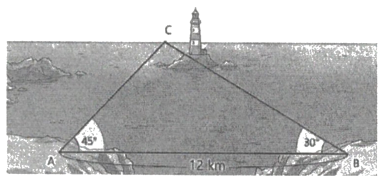
[8점]



20 양 끝 각과 높이

[서술형 3] 해안가의 두 관측소 A, B 사이의 거리는 $12\,\text{km}$이다. 두 관측소 A, B에서 바다 위에 떠 있는 등대 C를 바라본 각의 크기가 각각 $\angle A=45^\circ$, $\angle B=30^\circ$일 때, 등대(C)와 해안선(AB) 사이의 최단 거리를 삼각비를 이용하여 구하고, 그 과정을 자세히 서술하시오.

[8점]



21 넓이로 수선 구해 tan 구하기

[서술형 4] 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=4\sqrt{5}$, $\overline{DC}=2$, $\overline{AD}=2\sqrt{5}$일 때, $\tan x$의 값을 구하는 과정을 자세히 서술하시오.

[9점]

